



می‌خور که شیخ و حافظ و مفتی و محتسب چون نیک بنگری همه تزویر می‌کنند
«حافظ»

گردشی در کلاس هوش مصنوعی

امروز سری به کلاس هوش مصنوعی می‌زنیم. در سه گوشه‌ی کلاس، سه گروه مختلف مشغول فعالیت‌های جانبی هستند و هر کدام با چالش‌هایی روبه‌رو شده‌اند. شما باید در حل این چالش‌ها به آن‌ها کمک نمایید.

۱. (۳۰ نمره) در گوشه‌ای از کلاس، سبحان، آروین، هنا و نیما غرق در مطالعه‌ی رمان «۱۹۸۴» هستند. آن‌ها در حال بررسی کاراکتر وینستون اسمیت، قهرمان داستان، می‌باشند که در «وزارت حقیقت» کار می‌کند. وینستون هر روز با بیزاری تمام پشت میز کارش می‌نشیند و به بازنویسی اسناد تاریخی و جعل حقایق در راستای اهداف حزب می‌پردازد؛ شغلی که از آن متنفر است. بچه‌ها که از تماشای رنج وینستون به ستوه آمده‌اند، تصمیم می‌گیرند با دانش هوش مصنوعی خود به او کمک کنند تا کار امروز خود را زودتر تکمیل نموده و به خانه برگردد. هدف آن‌ها این است که این فرایند خسته‌کننده را به یک مسئله‌ی Local Search تبدیل کنند.

(آ) فرض کنید یک سند قدیمی دارای N کلمه و زبان دنیای رمان ۱۹۸۴ دارای V واژه‌ی منحصر به فرد است. بچه‌ها می‌خواهند سند را طوری تغییر دهند که ضمن معنادار بودن، رضایت حزب نیز کسب شود. این مسئله را با مشخص کردن فضای استیت‌ها، استیت اولیه، تعریف همسایگی، و تابع Fitness به عنوان یک مسئله‌ی Local Search مدل کنید.

(ب) نیما متوجه می‌شود که اگر فقط از الگوریتم Hill Climbing ساده استفاده کنند، وینستون مدام در وضعیت‌هایی گیر می‌کند که با تغییر یک یا دو کلمه نمی‌توان وضعیت سند را بهتر کرد، در حالی که می‌دانیم یک سند کاملاً متفاوت وجود دارد که بسیار بیشتر مورد پسند حزب است. نام علمی این پدیده چیست و چرا رخ می‌دهد؟

(ج) با توجه به نگرانی نیما، هنا پیشنهاد می‌دهد که وینستون باید یک دفترچه یادداشت مخفی داشته باشد و لیستی از آخرین سندهایی که با اعمال تغییرات به آن‌ها رسیده است را در آن یادداشت کند. به کمک این دفترچه، وینستون می‌تواند سندهای تکراری را مشخص کرده و به سمت طراحی مجدد آن‌ها حرکت نکند. برای برآورده کردن پیشنهاد هنا، چه روش جست‌وجوی محلی را به اون معرفی می‌کنید و چرا؟

(د) سبحان که به آرام بودن معروف است، معتقد است وینستون نباید همیشه به دنبال بهترین تغییر ممکن در هر لحظه باشد. او می‌گوید گاهی اوقات، وینستون باید اجازه داشته باشد تغییری را بپذیرد که سند را کمی بدتر می‌کند! البته این اجازه نباید همیشگی باشد؛ در ابتدا که وقت زیاد است باید ریسک‌پذیرتر عمل کند، اما هرچه به پایان ساعت کاری نزدیک می‌شویم، باید سخت‌گیرتر شود و فقط به سمت بهبود حرکت کند. برای برآورده کردن پیشنهاد سبحان، چه روش جست‌وجوی محلی را به اون معرفی می‌کنید و چرا؟

(ه) اما آروین که شخصیتی ادایی دارد، پیشنهاد می‌دهد که وینستون نباید تمام تمرکزش را روی یک نسخه بگذارد. او باید k نسخه‌ی مختلف را همزمان پیش ببرد، اما این نسخه‌ها نباید از هم بی‌خبر باشند! در هر مرحله، از بین تمام تغییرات ممکن که می‌تواند روی این k نسخه بدهد، باید مجدداً k تا از بهترین‌ها را انتخاب کرده و نسخه‌های ضعیف‌تر را دور بریزد. برای برآورده کردن پیشنهاد آروین، چه روش جست‌وجوی محلی را به اون معرفی می‌کنید و چرا؟

۲. (۵۰ نمره) در گوشه‌ای دیگر از کلاس، پنج هم‌اتاقی به نام‌های حامد، آرش، مشتاق، محسن و امیرحسین دور یک میز گرد نشسته‌اند تا کلم‌پلو شیرازی بخورند. ۵ صندلی دور این میز قرار دارد که به صورت دایره‌ای از ۱ تا ۵ شماره‌گذاری شده‌اند (صندلی ۱ و ۵ کنار یکدیگر هستند). محدودیت‌های زیر برای نشستن آن‌ها وجود دارد:

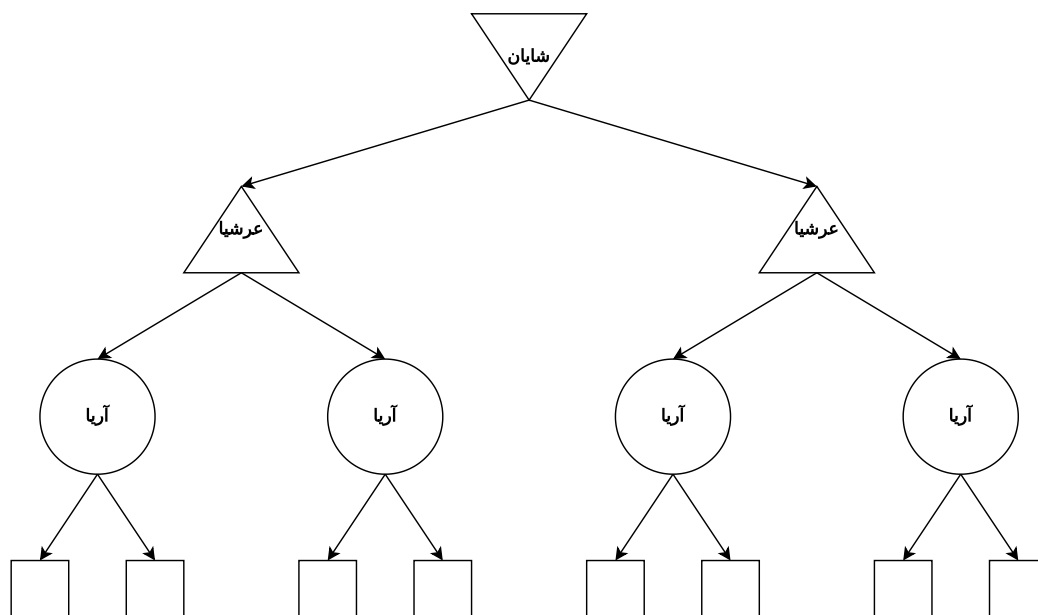
- آرش و مشتاق در حال کار روی یک پروژه مشترک هستند و حتما باید کنار هم بنشینند تا بتوانند لپ‌تاپ هم را چک کنند.
- محسن و حامد در حال حاضر با یک دیگر در بیف هستند و اصلا نباید کنار هم بنشینند.
- امیرحسین به دلیل نزدیکی به پنجره، فقط صندلی‌های با شماره بزرگتر از ۳ را می‌پسندد.
- حامد فقط روی صندلی‌های با شماره فرد می‌نشیند.
- از طرف دیگر مشتاق فقط روی صندلی‌های با شماره زوج می‌نشیند.
- محسن به دلایلی نامعلوم می‌خواهد شماره‌ی صندلی بزرگ‌تری نسبت به آرش داشته باشد.
- مشخصا هیچ دو نفری نمی‌توانند روی یک صندلی بنشینند.

(آ) این مسئله را با مشخص کردن متغیرها، دامنه‌ی هر متغیر، و قیود به صورت یک مسئله‌ی CSP مدل‌سازی کرده و گراف محدودیت‌های مسئله را رسم نمایید. توجه نمایید که محدودیت‌های سوم، چهارم، و پنجم به عنوان دامنه‌ی اولیه متغیرها در نظر گرفته می‌شوند.

(ب) با اجرای الگوریتم AC3 به عنوان یک پیش‌پردازش، ویژگی Arc Consistency را میان جفت متغیرهای مسئله برقرار سازید و دامنه‌ی متغیرها را تا جای ممکن محدودتر نمایید.

(ج) حال با استفاده از نتایج حاصل از بخش قبل و قاعده‌ی MRV، اولین متغیری که باید مقداردهی شود را مشخص کنید. در صورت تساوی، می‌توانید اولویت را به متغیری بدهید که بیشترین تعداد قید را با سایر متغیرهای دیگر دارد. سپس با استفاده از قاعده‌ی LCV، اولین مقدار انتخاب شده برای آن متغیر را مشخص نمایید..

۳. (۲۰ نمره) در آخرین بخش کلاس، تعدادی از بچه‌ها تصمیم گرفته‌اند یک دست «سکرت هیتلر» (Secret Hitler) بازی کنند. بازی به لحظات حساس و پایانی خود رسیده است و درخت تصمیم‌گیری بازی (مطابق تصویر) برای سه حرکت آینده به شکل زیر مدل شده است:



- بازی از سه نقش لیبرال (نقش مثبت)، فاشیست (نقش منفی) و هیتلر (نقش منفی) تشکیل شده است و هیتلر ناآگاه هست و یار خود (فاشیست) را نمی‌شناسد.
- شایان در نقش فاشیست قرار دارد. هدف او کمینه کردن شانس پیروزی لیبرال‌هاست. اون به عنوان ریشه‌ی درخت (بازیکن اول) می‌تواند دو کنش مختلف انجام دهد و سپس نوبت به عرشیا می‌رسد.
- عرشیا در نقش لیبرال است و می‌خواهد شانس پیروزی تیمش (لیبرال‌ها) را بیشینه کند. عرشیا نیز دو کنش متفاوت می‌تواند انجام دهد و سپس نوبت به آریا می‌رسد.
- آریا در نقش هیتلر است. از آنجایی که هیتلر در این بازی یاران فاشیست خود را نمی‌شناسد، کاملاً سردرگم شده و به صورت تصادفی (با احتمال $50/50$ برای هر تصمیم) بازی می‌کند. آریا نیز دو کنش متفاوت می‌تواند انجام دهد و پس از آن بازی خاتمه می‌یابد.

مربع‌های پایین درخت (برگ‌ها) نمایانگر امتیاز نهایی لیبرال‌ها در پایان بازی هستند. با فرض اینکه از الگوریتم Expectiminimax مجهز به هرس آلفا-بتا (Alpha-Beta Pruning) استفاده می‌کنیم و گره‌ها از چپ به راست پیمایش می‌شوند، ارزش ۸ برگ پایین درخت (از چپ به راست) را با اعدادی صحیح با ذکر استدلال به گونه‌ای مقداردهی کنید که در حین اجرای الگوریتم، دقیقاً دو برگ آخر سمت راست توسط الگوریتم هرس شوند و اصلاً دیده نشوند.